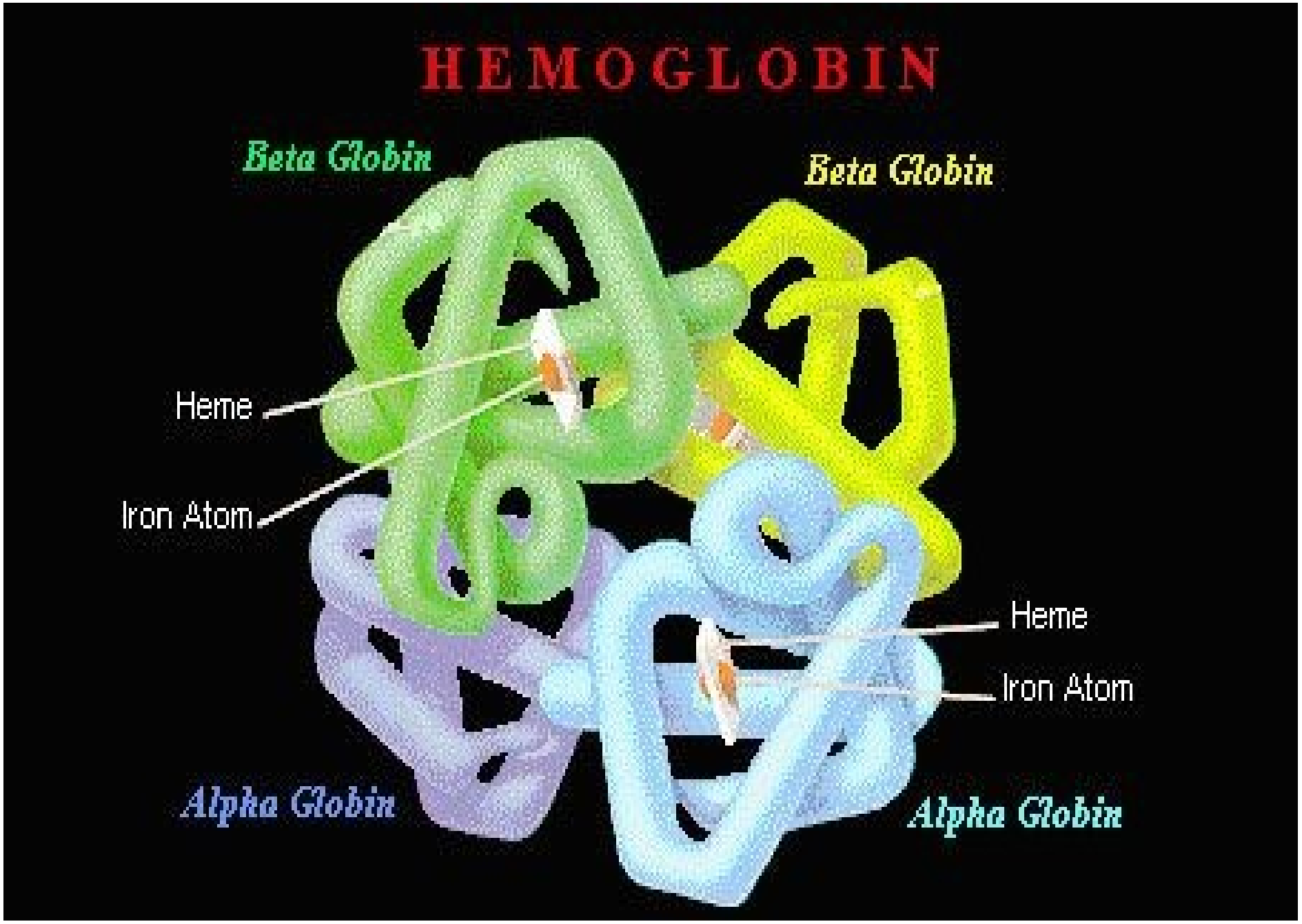
Medical Physics Department
قسم الفيزياء الطبية
Physiology Lab.
مختبر الفسلجة
2nd Class
المرحلة الثانية
2025-2026
Lab6
المختبر السادس

Haemoglobin Estimation

تقدير الهيموغلوبين

(Measurement of Hb concentration by Sahli method)

(قياس تركيز الهيموغلوبين بطريقة ساهلي)


HEMOGLOBIN
Beta Globin
Beta Globin
Heme
Iron Atom
Heme
Iron Atom
Alpha Globin
Alpha Globin

Hemoglobin

الهيموغلوبين

It is the main constituent of RBCs/which gives the blood its characteristic red color.

هو المكوّن الرئيسي لكريات الدم الحمراء، وهو الذي يمنح الدم لونه الأحمر المميّز.

Normal level:

المستوى الطبيعي:

Women: 12 to 16 g/dl

النساء: 12 إلى 16 غم/ديسيلتر

Men: 13 to 18 g/dl

الرجال: 13 إلى 18 غم/ديسيلتر

Children: 11 to 16 g/dl

الأطفال: 11 إلى 16 غم/ديسيلتر

Pregnant women: 11 to 12 g/dl

النساء الحوامل: 11 إلى 12 غم/ديسيلتر

HB consists of two parts:

يتكوّن الهيموغلوبين من جزأين:

1- Pigment heme (iron containing pigment), which constitutes (4%)

1- صبغة الهيم (صبغة تحتوي على الحديد)، وتشكّل (4%)

2- Protein globin (96%)

2- بروتين الكلوبين (96%)

Hemoglobin consists of 4 heme groups,

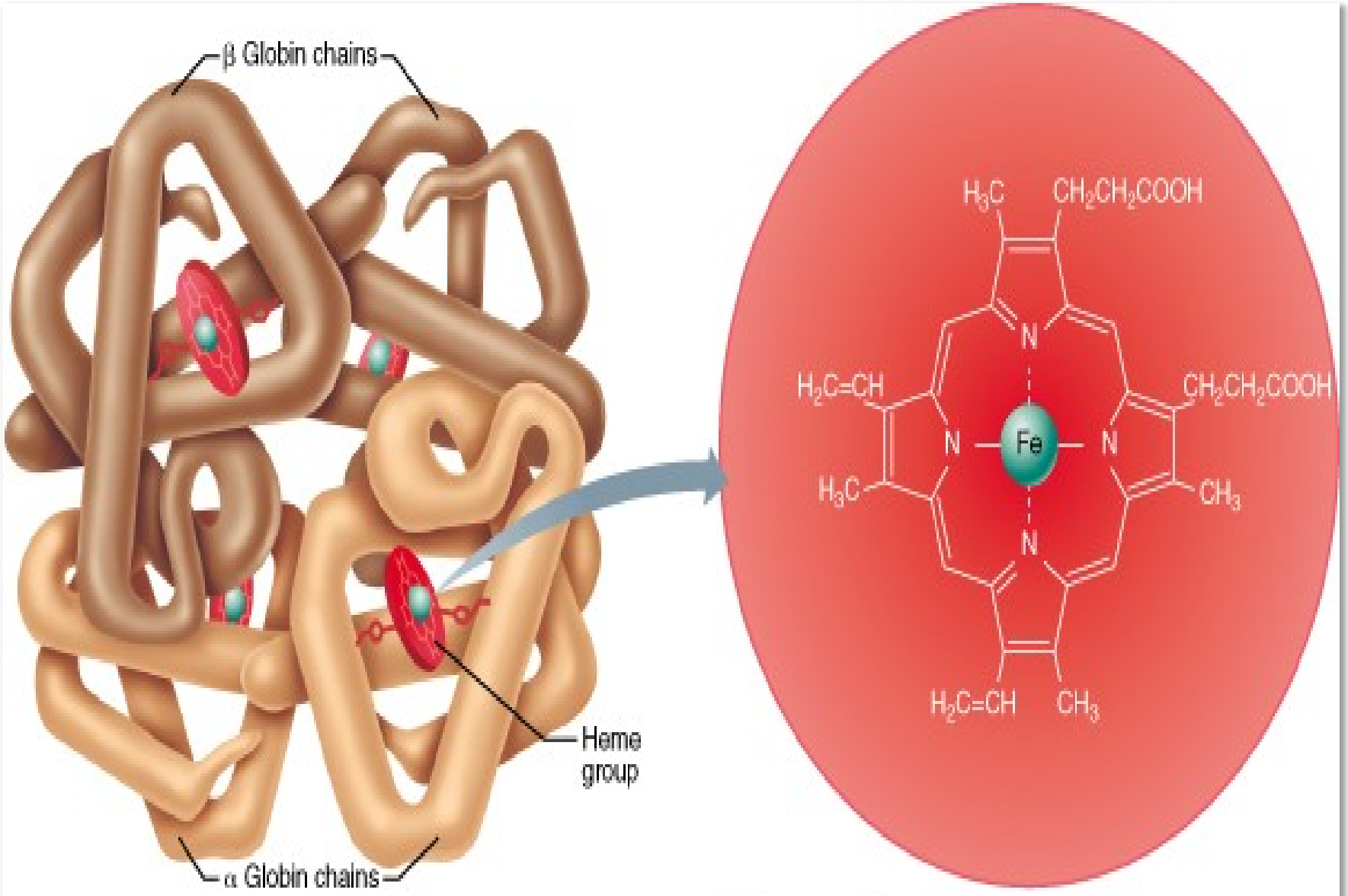
يتكوّن الهيموغلوبين من 4 مجموعات هيم،

each is protein chain (2 pairs of polypeptides in each),

كل منها سلسلة بروتينية (زوجان من عديدات الببتيد في كل منها)،

2 of those protein chains form hemoglobin molecule.

وسلسلتان من هذه السلاسل البروتينية تشكّلان جزيء الهيموغلوبين.



(a) Hemoglobin consists of globin (two alpha and two beta polypeptide chains) and four heme groups.

(b) Iron-containing heme pigment.

human hemoglobin (Hb_A)

هيموغلوبين الإنسان (Hb_A)

- In normal adults, human hemoglobin (Hb_A) the 2 types of polypeptides are called α-chains, each of which contains (141 amino acids)

  في البالغين الطبيعيين، يسمّى النوعان من عديدات الببتيد في هيموغلوبين الإنسان (Hb_A) سلاسل α، وتحتوي كل منها على (141 حمضاً أمينياً)

  and the β-chains, each of which contains (146 amino acids),

  وسلاسل β، وتحتوي كل منها على (146 حمضاً أمينياً)،

  so the HbA is designated ($\alpha_2\beta_2$).

  لذا يُرمز إلى HbA بالرمز ($\alpha_2\beta_2$).

- Not all the hemoglobin in the normal adult is Hb_A;

  ليس كل الهيموغلوبين في البالغ الطبيعي هو Hb_A؛

  about 2.5% of hemoglobin is Hb_{A2}, in which the beta chains are replaced by delta (δ) chains ($\alpha_2\delta_2$),

  فحوالي 2.5% من الهيموغلوبين هو Hb_{A2}، وفيه تُستبدل سلاسل بيتا بسلاسل دلتا (δ) ($\alpha_2\delta_2$)،

  where delta contains (146 amino acids) residues, but the last 10 contain individual residues differ from those in the β chain.

  حيث تحتوي سلسلة دلتا على (146 حمضاً أمينياً)، لكن البقايا العشر الأخيرة تحتوي على بقايا مختلفة عن تلك الموجودة في سلسلة β.

Hemoglobin of the fetus

هيموغلوبين الجنين

the blood of the human fetus contains fetus Hb (Hb_f),

يحتوي دم جنين الإنسان على هيموغلوبين الجنين (Hb_f)،

its structure similar to that of HbA except that the beta chains are replaced by gamma (ɣ) chains,

وتركيبه مشابه لتركيب HbA باستثناء أن سلاسل بيتا تُستبدل بسلاسل غاما (ɣ)،

so Hb_f is ($\alpha_2ɣ_2$),

لذا فإن Hb_f هو ($\alpha_2ɣ_2$)،

and fetal Hb is replaced by adult Hb soon after birth.

ويُستبدل هيموغلوبين الجنين بهيموغلوبين البالغ بعد الولادة بوقت قصير.

Function of Hb:

وظيفة الهيموغلوبين:

- Act as O2 carriers from the lungs to tissues and
  يعمل كناقل للأكسجين (O2) من الرئتين إلى الأنسجة،
  back transport of CO2 from tissues to lungs
  ويعيد نقل ثاني أكسيد الكربون (CO2) من الأنسجة إلى الرئتين
- Acts as buffer that helps regulate the PH of the blood
  يعمل كمحلول منظّم (دارئ) يساعد على تنظيم الرقم الهيدروجيني (pH) للدم
- When it is broken down, it forms a bile pigment
  عند تحلّله يكوّن صبغة صفراوية
  (which has a role in the digestion of lipids)
  (لها دور في هضم الدهون)

Hb can be measured by any of the following methods

يمكن قياس الهيموغلوبين بأي من الطرق التالية

a) Colorimetric method – based on color

أ) الطريقة اللونية – تعتمد على اللون

b) Physical method – based on specific gravity

ب) الطريقة الفيزيائية – تعتمد على الوزن النوعي

c) Chemical method – based on iron content of Hb.

ج) الطريقة الكيميائية – تعتمد على محتوى الحديد في الهيموغلوبين.

d) Gasometric method – based on oxygen combining capacity of Hb.

د) الطريقة الغازية (قياس الغازات) – تعتمد على سعة ارتباط الهيموغلوبين بالأكسجين.

Significance of Hb estimation
أهمية تقدير الهيموغلوبين

- Decrease in the haemoglobin below the normal range is an indication of anemia.
  انخفاض الهيموغلوبين عن المدى الطبيعي مؤشر على الإصابة بفقر الدم.
- Causes for increase in the haemoglobin concentration:
  أسباب زيادة تركيز الهيموغلوبين:
  - Hypoxic states
    حالات نقص الأكسجة
  - Increased secretion of erythropoetin
    زيادة إفراز الإريثروبويتين
  - Polycythemia vera
    (Polycythemia vera) كثرة الحمر الحقيقية

Sahli´s Kit (Haemometer)

عدّة ساهلي (مقياس الهيموغلوبين)



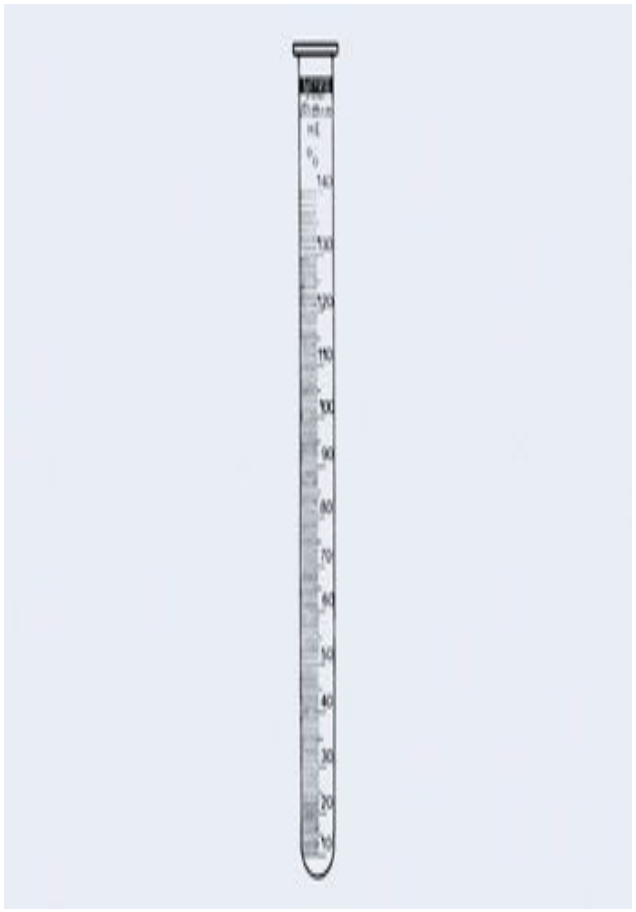
Dropper
القطّارة



Sahli's paipette
ماصّة ساهلي



Hemometer comparative tubes with double scales (g%) & (percent of normal)
أنابيب المقارنة لمقياس الهيموغلوبين ذات المقياسين (غم%) و(النسبة المئوية من الطبيعي)



Color comparator

مقارن الألوان



Principle Sahli method:
مبدأ طريقة ساهلي:

- In this method, the blood Hb is converted to brownish hematin compound by the action of HCl.
  في هذه الطريقة يتحوّل هيموغلوبين الدم إلى مركّب الهيماتين البنّي اللون بفعل حمض الهيدروكلوريك (HCl).

  Each type of Hb must be converted to standard form and color which is and hematin.
  يجب تحويل كل نوع من أنواع الهيموغلوبين إلى الشكل واللون القياسيين، وهو الهيماتين.
- The higher the Hb conc. The intense the color of hematin will be,
  كلما ارتفع تركيز الهيموغلوبين ازداد لون الهيماتين شدّة،

  the intensity of the color is measured comparing it with standard solution of Hb.
  وتُقاس شدّة اللون بمقارنته بمحلول قياشي من الهيموغلوبين.

Procedure

الإجراء

- Place 5 drops of (0.1N HCl) in the bottom of graduated Sahli tube.
  ضع 5 قطرات من (0.1N HCl) في قاع أنبوب ساهلي المدرّج.
  This amount should fill the tube to around the (10%) mark on the red scale (red calibration)
  يجب أن تملأ هذه الكمية الأنبوب إلى حوالي علامة (10%) على المقياس الأحمر (التدريج الأحمر).
- To this add blood sucked till the specific mark (20 µl = 0.02ml) on the Hb pipette.
  أضف إليه دماً مسحوباً حتى العلامة المحددة (µl = 0.02 ml 20) على ماصّة الهيموغلوبين.
  Do not allow air to enter the pipette column
  لا تسمح بدخول الهواء إلى عمود الماصّة.
- Insert the tip of the pipette beneath the surface of Sahli tube and gently blow out the blood
  أدخل طرف الماصّة تحت سطح أنبوب ساهلي وانفخ الدم بلطف.
- Mix the blood with 0.1N HCl, and by sucking the mixture and expelling it again,
  امزج الدم مع 0.1N HCl، وذلك بسحب الخليط ثم طرده مرة أخرى،
  and then let the tube stand for 10 min (Hb converts to hematin)
  ثم اترك الأنبوب ساكناً لمدة 10 دقائق (يتحوّل الهيموغلوبين إلى هيماتين).
- Add DW to the hematin solution, drop by drop (stir after each addition)
  أضف الماء المقطّر (DW) إلى محلول الهيماتين قطرة قطرة (حرّك بعد كل إضافة)
  until its color matches the color of the standard color
  حتى يتطابق لونه مع اللون القياشي.



شكراً لكم